

Exercice 1 : Étude d'un plongeur

ATS 2024

Partie A : Mouvement dans l'air

- 1- Système : {baigneur}. Référentiel terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces : Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$. Le champ de pesanteur est supposé uniforme.

Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$

$$m\vec{a} = \vec{P} = m\vec{g}$$

$$\vec{a} = \vec{g}$$

En projetant sur l'axe (Oz) : $\vec{a} = g\vec{u}_z$

On intègre pour trouver la vitesse : $\vec{v} = (gt + C_1)\vec{u}_z$

La constante C_1 se détermine à partir des conditions initiales. Au moment du saut $v = 0$ à $t = 0$, on en déduit $C_1 = 0$.

$$\vec{v} = gt \vec{u}_z$$

- 2- On intègre la vitesse pour trouver la position du baigneur :

$$z(t) = \frac{1}{2}gt^2 + C_2$$

$z(0) = -h$ à $t = 0$, on en déduit $C_2 = -h$.

$$z(t) = \frac{1}{2}gt^2 - h$$

Au moment où la personne touche l'eau $z(t_c) = 0$

$$t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 1,4 \text{ s}$$

- 3- On injecte cette expression dans celle de la vitesse : $\vec{v} = \sqrt{2gh} \vec{u}_z$

Application numérique : $v = 14 \text{ m.s}^{-1}$

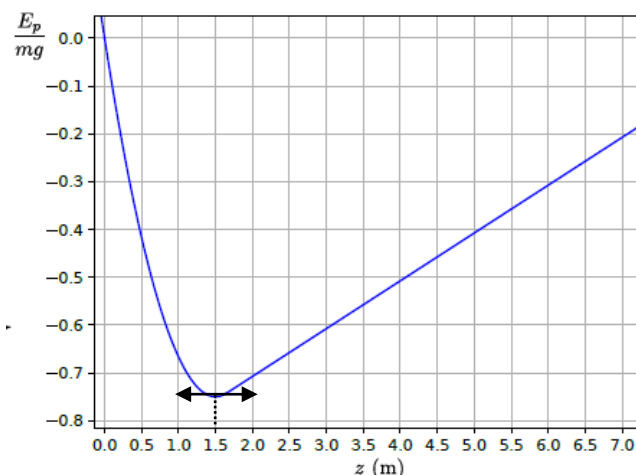
Partie B : Mouvement sous l'eau

- 4- Comme l'axe Oz est dirigé vers le bas, l'énergie potentielle a pour expression :

$$E_p = -mgz + Cte$$

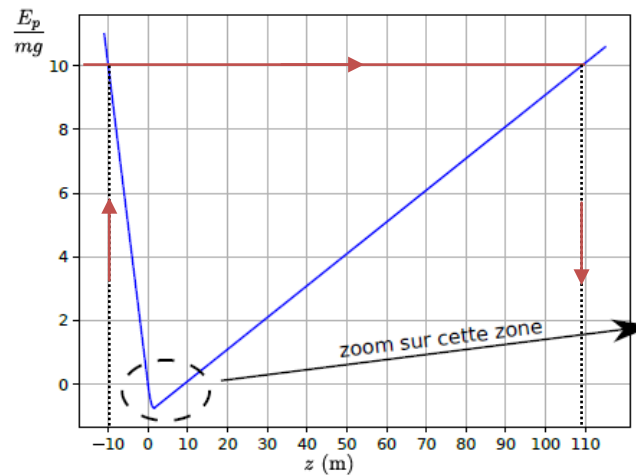
Or $E_p(0) = 0$, on en déduit $Cte = 0$: $E_p = -mgz$

- 5- La localisation de la position d'équilibre correspond à une dérivée nulle :



Le minimum est atteint pour $z = 1,5 \text{ m}$. L'énergie potentielle passe par un minimum, la position d'équilibre est stable.

- 6- Comme l'énergie mécanique se conserve, elle reste constante au cours du mouvement.



la vitesse étant nulle au départ, $E_m = E_p$. On reporte donc la position $z = -10 \text{ m}$ sur la courbe de l'énergie potentielle et on retrouve une vitesse nulle pour $z = 110 \text{ m}$. Ce résultat est donc peu réaliste, car elle ne correspond à l'expérience quotidienne.

A notre modélisation, il nous manque les forces de frottements, le système est non conservatif.

- 7- Comme la force est supposée constante, on peut déterminer son travail :

$$W = \int_0^{z_{\max}} \vec{F} \cdot \vec{u}_z dz$$

$$W = -Fz_{\max}$$

$W < 0$, le travail des forces de frottement est résistant.

- 8- D'après la figure 11, la profondeur atteinte pour une hauteur de $h = 10 \text{ m}$ est $z_{\max} = 2,4 \text{ m}$. Au départ, la vitesse du plongeur est nulle, l'énergie mécanique correspond à son énergie potentielle : $E_{m,\text{départ}} = mgh$.

Lorsque le plongeur atteint sa profondeur maximale, sa vitesse est également nulle :

$$E_{m,\text{arrivée}} = -mgz_{\max}$$

$$\Delta E_m = W$$

$$-mgz_{\max} - mgh = -Fz_{\max}$$

$$F = mg \left(1 + \frac{h}{z_{\max}} \right)$$

Application numérique : $F = 4,1 \text{ kN}$

Exercice 2 : Spectrométrie de masse à temps de vol. Composition isotopique du chlore naturel

Banque-Agro Vêto 2024

• Partie A : Principe de la spectrométrie de masse à temps de vol

- 1- Champ électrique et potentiel électrique sont liés par : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$
Donc le champ électrique est dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Pour avoir l'orientation correcte il faut écrire :

$$\vec{E} = \frac{U}{d} \vec{u}_x$$

- 2- La force électrique s'exerçant sur la particule de charge q vaut : $\vec{F}_e = q\vec{E} = \frac{qU}{d} \vec{u}_x$

Le travail de cette force entre I et O vaut : $W_{I \rightarrow O}(\vec{F}_e) = \int_I^O \vec{F}_e \cdot d\vec{\ell} = \int_{-d}^0 \frac{qU}{d} dx$,

ce qui conduit simplement à : $W_{I \rightarrow O}(\vec{F}_e) = qU$

- 3- En négligeant les autres interactions (comme le poids), le théorème de l'énergie cinétique entre I et O donne :

$$E_c(O) - E_c(I) = W_{I \rightarrow O}(\vec{F}_e)$$

La vitesse en I étant nulle, on aura donc :

$$\frac{1}{2}mv_O^2 = qU$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

- 4- Après sortie de la zone d'accélération, la particule n'est plus soumise à aucune force, donc elle est en mouvement rectiligne uniforme : $v(t) = v_0$
 En intégrant, on obtient la position : $x(t) = v_0 t + K$; or à l'instant initial $t = 0$ la particule est en $x = 0$, donc $K = 0$.
 On a donc

$$x(t) = v_0 t = \sqrt{\frac{2qU}{m}} t$$

- 5- Le temps de vol t_f est tel que $x(t_f) = L$, donc on a : $L = \sqrt{\frac{2qU}{m}} t_f$

$$\text{Soit } t_f = L \sqrt{\frac{m}{2qU}}$$

- 6- Le temps de vol est proportionnel à $\sqrt{m}$. Des particules de masses différentes arriveront donc à des instants différents au niveau du détecteur ; on peut donc différencier les isotopes.

• Partie B : Exploitation du spectre de masse du dichlore

- 7- ^{35}Cl : 17 protons, 18 neutrons ; ^{37}Cl : 17 protons, 20 neutrons

- 8- Deux isotopes différents formant le chlore naturel, il y aura trois sortes de molécules de dichlore : $^{35}\text{Cl} - ^{35}\text{Cl}$, $^{37}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl}$ et $^{35}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl}$.

Leurs masses étant différentes, il y aura donc trois pics visibles sur le spectre de masse du dichlore.

- 9- Les rapports m/q pour les ions moléculaires issus des molécules précédentes valent respectivement 70, 74 et 72, ce qui correspond bien aux valeurs sur le spectre fourni.

Notons N_{35-35} le nombre de molécules présentant 2 noyaux ^{35}Cl , N_{35-37} le nombre de molécules formées des deux types de noyaux et N_{37-37} le nombre de molécules présentant 2 noyaux ^{37}Cl . D'après le spectre, le rapport du nombre de molécules $^{35}\text{Cl} - ^{35}\text{Cl}$ au nombre de molécules $^{35}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl}$ vaut :

$$\frac{N_{35-35}}{N_{35-37}} = \frac{100}{63}$$

et le rapport du nombre de molécules $^{35}\text{Cl} - ^{35}\text{Cl}$ au nombre de molécules $^{35}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl}$ vaut

$$\frac{N_{35-35}}{N_{37-37}} = \frac{100}{10}$$

Soient x et y les proportions respectives en atomes ^{35}Cl et ^{37}Cl ; on peut dire que

$$x = \frac{2N_{35-35} + N_{35-37}}{2N_{35-35} + 2N_{35-37} + 2N_{37-37}}$$

(nombre total de ^{35}Cl sur nombre total d'atomes) et bien entendu $y = 1 - x$.

$$x = \frac{2N_{35-35} + \frac{63}{100}N_{35-35}}{2N_{35-35} + 2\frac{63}{100}N_{35-35} + 2\frac{10}{100}N_{35-35}}$$

Soit après simplification

$$x = \frac{2 + \frac{63}{100}}{2 + 2\frac{63}{100} + 2\frac{10}{100}}$$

soit numériquement $x = 0,76$ et donc $y = 0,24$.

Le chlore naturel contient donc 76% d'isotope de nombre de masse 35 et 24% d'isotope de nombre de masse 37.

- 10- La masse molaire moyenne du chlore naturel, formé des isotopes ^{35}Cl et ^{37}Cl dans les proportions établies précédemment vaut donc :

$$M_{\text{moy}} = 0,74 \times 35 + 0,24 \times 37$$

$$M_{\text{moy}} = 35,5 \text{ g. mol}^{-1}$$

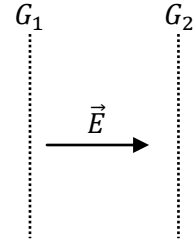
Cette valeur correspond à celle donnée dans les tables.

Exercice 3 : Séparation des isotopes par spectrométrie de masse

Centrale Supélec TSI 2012

• Partie A : Accélération des ions

- 1- pour que les ions positifs soient accélérés, il faut que le champ électrique soit dirigé de G_1 vers G_2 , or $\vec{E}$ est dans le sens des potentiels décroissants : $V_{G_1} - V_{G_2}$



- 2- L'énergie mécanique est constante au cours du temps :

$$E_m(G_1) = E_m(G_2)$$

$$E_c(G_1) + E_p(G_1) = E_c(G_2) + E_p(G_2)$$

$$0 + eV_{G_1} = \frac{1}{2}mu^2 + eV_{G_2}$$

$$u_1 = \sqrt{\frac{2eU}{m_1}} ; u_2 = \sqrt{\frac{2eU}{m_2}}$$

avec $m_1 = M_1/N_A$ et $m_2 = M_2/N_A$

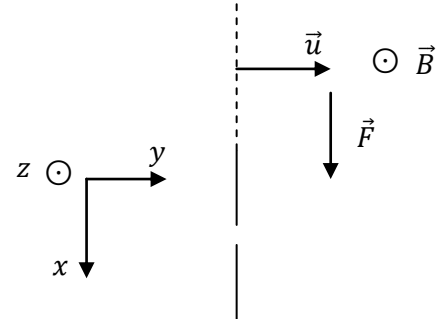
- 3- Energie cinétique acquise par les ions : $E_c = eU = 15,0 \text{ keV}$ d'où $U = 15,0 \text{ kV}$.
L'application numérique donne :

$$u_1 = \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \times 10^{-19} \times 15 \times 10^3 \times 6,02 \times 10^{23}}{235,0439 \times 10^{-3}}} = 111 \text{ km.s}^{-1}$$

$$u_2 = \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \times 10^{-19} \times 15 \times 10^3 \times 6,02 \times 10^{23}}{238,0508 \times 10^{-3}}} = 110 \text{ km.s}^{-1}$$

• Partie B : Déviation des ions

- 4- Lorsqu'un ion pénètre dans la chambre de déviation, il est soumis à la force $\vec{F} = e\vec{u} \wedge \vec{B}$, cette force doit être dirigée vers le collecteur, d'où le sens de $\vec{B}$ sur le schéma.
- 5- Principe fondamental de la dynamique en coordonnées cartésiennes :



$$m\vec{a} = e\vec{v} \wedge \vec{B}$$

$$\begin{cases} m\ddot{x} = e\dot{y}B \\ m\ddot{y} = -e\dot{x}B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m\ddot{x} = eB_0\dot{y} \\ m\ddot{y} = -eB_0\dot{x} \end{cases}$$

On obtient donc le système suivant pour une particule de charge positive:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \omega_c \dot{y} & (1) \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x} & (2) \\ \ddot{z} = 0 & (3) \end{cases} \text{ avec } \omega_c = \frac{eB}{m}$$

De l'équation 3, on en déduit : $\dot{z}(0) = Cte$, or à $t = 0$ $\dot{z}(t) = 0$.

En intégrant à nouveau $z(t) = Cte$, le mouvement est donc plan.

On cherche une primitive de l'équation (2) :

$$\ddot{y} = -\omega_c \dot{x} \Rightarrow \dot{y} = -\omega_c x + Cte$$

Or $\dot{y}(t = 0) = u_1$ et $x(t = 0) = 0$, il vient $Cte = u_1$.

$$\dot{y} = -\omega_c x + u_1$$

On injecte cette expression dans la première équation, on trouve l'expression d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{x} + \omega_c^2 x = \omega_c u_1$$

La solution particulière vaut $x_p = \frac{u_1}{\omega_c}$, la solution homogène a pour expression :

$$x(t) = x_h(t) + x_p = \alpha \cos(\omega_c t) + \beta \sin(\omega_c t) + \frac{u_1}{\omega_c}$$

α et β se déterminent à partir des conditions initiales :

$$x(0) = 0 \Rightarrow \alpha = -\frac{u_1}{\omega_c}$$

$$\dot{x}(t) = -\alpha\omega_c \sin(\omega_c t) + \beta\omega_c \cos(\omega_c t) \text{ or } \dot{x}(0) = 0 \Rightarrow \beta = 0$$

$$x(t) = \frac{u_1}{\omega_c} (1 - \cos(\omega_c t))$$

On utilise l'équation suivante : $\dot{y} = -\omega_c x + u_1$, on en déduit :

$$\dot{y} = -\omega_c \frac{u_1}{\omega_c} (1 - \cos(\omega_c t)) + u_1$$

$$\dot{y} = u_1 \cos(\omega_c t)$$

En intégrant, on obtient :

$$y(t) = \frac{u_1}{\omega_c} \sin(\omega_c t) + Cte$$

Or à $t = 0$, $y(0) = 0 = Cte$

$$y(t) = \frac{u_1}{\omega_c} \sin(\omega_c t)$$

6- L'équation du cercle est :

$$(x - x_{c_1})^2 + (y - y_{c_1})^2 = R_1^2$$

$$\left(\frac{u_1}{\omega_c} (1 - \cos(\omega_c t)) - \frac{u_1}{\omega_c}\right)^2 + \left(\frac{u_1}{\omega_c} \sin(\omega_c t)\right)^2 = \left(\frac{u_1}{\omega_c}\right)^2$$

On en déduit :

$$R_1 = \frac{u_1}{\omega_c} = \frac{m_1 u_1}{eB} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2Um_1}{e}} \text{ de même } R_2 = \frac{u_2}{\omega_c} = \frac{m_2 u_2}{eB} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2Um_2}{e}}$$

7- les ions de l'uranium 235 passent par F si $2R_1 = D$ soit

$$B = \frac{2m_1 u_1}{eD} = \frac{2}{D} \sqrt{\frac{2Um_1}{e}}$$

Application numérique : $B = 0,576 \text{ T}$

8- Application numérique : $2R_2 = 946 \text{ mm} > 2R_1 + L'$.

Les ions de l'isotope 238 ne passent pas par la fente F, il y a séparation isotopique.

Exercice 4 : L'atome classique : réussites et difficultés

Centrale Supélec MP 2024

• Partie A : Le modèle « plum pudding » de J. J. Thomson

1- En effectuant une application numérique :

$$\frac{\|m\vec{g}\|}{\|-q_e\vec{E}\|} = \frac{mg4\pi\epsilon_0 a_0^3}{q_e^2}$$

$$\frac{\|m\vec{g}\|}{\|-q_e\vec{E}\|} = \frac{10^{-30} \times 10 \times 10^{-11} \times 10^{-30}}{(10^{-19})^2} = 10^{-32} \ll 1$$

Le poids de l'électron sera négligeable devant la force électrique.

2- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$m\vec{a} = -q_e\vec{E}$$

$$m \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} = -\frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0^3} \overrightarrow{OM}$$

En utilisant les notations de l'énoncé :

$$\frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} + \frac{e^2}{ma_0^3} \overrightarrow{OM} = \vec{0}$$

En projetant sur chacun des axes :

$$\begin{cases} \ddot{x} + \frac{e^2}{ma_0^3}x = 0 \\ \ddot{y} + \frac{e^2}{ma_0^3}y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \\ \ddot{y} + \omega_0^2 y = 0 \end{cases} \text{ en posant } \omega_0 = \sqrt{\frac{e^2}{ma_0^3}} = \sqrt{\frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0 ma_0^3}}$$

3- Les conditions initiales sont :

$$\begin{cases} x(0) = r_0 \\ y(0) = 0 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} \dot{x}(0) = 0 \\ \dot{y}(0) = v_0 \end{cases}$$

Dans les deux cas, les solutions sont de la forme :

$$\alpha \cos(\omega_0 t) + \beta \sin(\omega_0 t)$$

Pour $x(t)$: $x(0) = r_0 = \alpha$

$$\dot{x}(t) = -r_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + \beta \omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\dot{x}(0) = \beta \omega_0 = 0 \Rightarrow \beta = 0$$

$$\boxed{x(t) = r_0 \cos(\omega_0 t)}$$

Pour $y(t)$: $y(0) = 0 = \alpha$

$$\dot{y}(t) = \beta \omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\dot{y}(0) = \beta \omega_0 = v_0 \Rightarrow \beta = \frac{v_0}{\omega_0}$$

$$\boxed{y(t) = \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)}$$

On obtient l'équation d'une ellipse :

$$\boxed{\left(\frac{x}{r_0}\right)^2 + \left(\frac{y}{\frac{v_0}{\omega_0}}\right)^2 = 1}$$

L'électron reste dans le noyau donc que $r^2 = x^2 + y^2 < a_0^2$. On aura un mouvement périodique de période :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

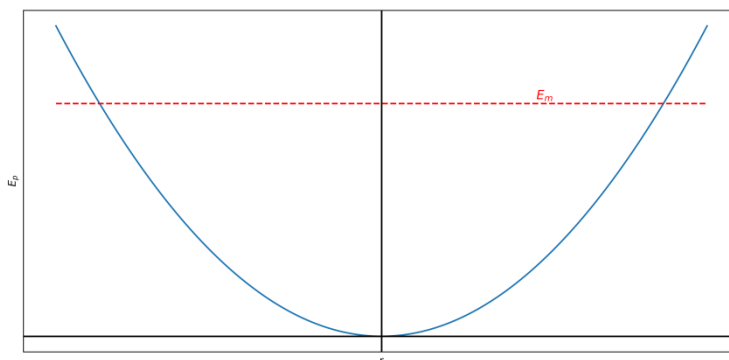
4- La force électrostatique est une force conservative, on peut déterminer l'énergie potentielle :

$$\vec{F} = -\frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0^3} r \vec{u}_r = -\overrightarrow{\text{grad}}(E_p)$$

$$E_p = \frac{e^2}{a_0^3} r^2 + Cte$$

D'après l'énoncé $Cte = 0$.

$$\boxed{E_p = \frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0^3} \frac{r^2}{2}}$$



5- L'énergie mécanique est définie par : $E_m = E_c + E_p$

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0^3} \frac{r^2}{2} = \frac{1}{2}m(v^2 + \omega_0^2 r^2)$$

$$E_m = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \omega_0^2(x^2 + y^2))$$

$$E_m = \frac{1}{2} m(r_0^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t) + v_0^2 \cos^2(\omega_0 t) + \omega_0^2 (r_0^2 \cos^2(\omega_0 t) + \frac{v_0^2}{\omega_0^2} \sin^2(\omega_0 t)))$$

$$E_m = \frac{1}{2} m(r_0^2 \omega_0^2 + v_0^2) = cst$$

Pour que l'électron reste dans le noyau, graphiquement, il faut que :

$$E_m < E_{m \text{ MAX}} = \frac{1}{2} m(a_0^2 \omega_0^2 + 0^2) \Rightarrow \frac{1}{2} m(r_0^2 \omega_0^2 + v_0^2) < \frac{1}{2} m a_0^2 \omega_0^2$$

$$\Rightarrow r_0^2 \omega_0^2 + v_0^2 < a_0^2 \omega_0^2 \Rightarrow v_0 < \omega_0 \sqrt{a_0^2 - r_0^2}$$

6- On part de l'expression de la fréquence :

$$f = \frac{\omega_0}{2\pi} = \sqrt{\frac{q_e^2}{16\pi^3 \epsilon_0 m a_0^3}} = \sqrt{\frac{(1,6 \cdot 10^{-19})^2}{4\pi \times 8,85 \cdot 10^{-12} \times 9,1 \cdot 10^{-31} \times 10^{-30}}} = 2,5 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = 118 \text{ nm} \text{ domaine de l'UV}$$

• Partie B : Découverte du noyau (Rutherford)

7- Le système est {particule α } étudié dans le référentiel du noyau supposé galiléen.

Bilan des forces : force électrique $\vec{F}_e = 2q_e \vec{E}_\perp$, les autres forces sont négligeables.

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$m\vec{a} = \vec{F}_e$$

Projection :

$$\begin{cases} \text{selon } \vec{e}_x : m\ddot{x} = 0 \\ \text{selon } \vec{e}_y : m\ddot{y} = 2q_e E_\perp \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x} = v_0 \\ \dot{y} = \frac{2q_e}{m} E_\perp t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = \frac{2q_e}{2m} E_\perp t^2 \end{cases}$$

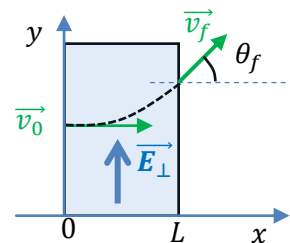
L'angle θ_f s'obtient par :

$$\tan(\theta_f) = \frac{\dot{y}(L)}{\dot{x}(L)}$$

La particule atteint le bord de la feuille de mica quand

$$x(t_f) = L \Rightarrow t_f = \frac{L}{v_0}$$

$$\tan(\theta_f) = \frac{\dot{y}(L)}{\dot{x}(L)} = \frac{\frac{2q_e}{m} E_\perp \times \frac{L}{v_0}}{v_0} = \frac{q_e E_\perp L}{\frac{1}{2} m v_0^2} = \frac{q_e E_\perp L}{\epsilon_c}$$



$$E_\perp = \frac{\epsilon_c \tan(\theta_f)}{q_e L} = \frac{5 \cdot 10^6 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times \tan(2^\circ)}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 3 \cdot 10^{-3}} = 5,8 \cdot 10^7 \text{ V.cm}^{-1} \sim 10^8 \text{ V.cm}^{-1}$$

On retrouve bien l'ordre de grandeur trouvé par Rutherford

8- La force électrostatique a pour expression :

$$\vec{F} = 2q_e \vec{E} = 2q_e \frac{Zq_e}{4\pi\epsilon_0 a_0^3} \vec{r}$$

$$F_y = \vec{F} \cdot \vec{e}_y = \frac{2Zq_e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0^3} \vec{r} \cdot \vec{e}_y = \frac{2Zq_e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0^3} \times b = \frac{2Ze^2}{a_0^3} b$$

9- On applique à nouveau le principe fondamental de la dynamique :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

projection selon $\vec{e}_y$:

$$\frac{dp_y}{dt} = \frac{2Ze^2}{a_0^3} b \Rightarrow \Delta p_y = \frac{2Ze^2}{a_0^3} b \Delta t$$

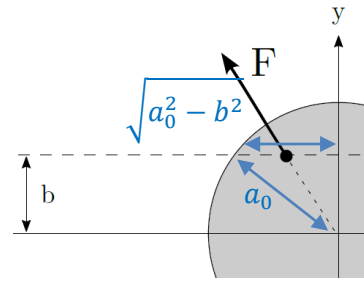
Détermination de

$$\Delta t \sim \frac{2\sqrt{a_0^2 - b^2}}{v_0} \Rightarrow \Delta p_y = \frac{2Ze^2}{a_0^3} b \times 2 \frac{\sqrt{a_0^2 - b^2}}{v_0}$$

On cherche la valeur de b pour laquelle on a un max

$$\frac{d}{db} \left(b \sqrt{a_0^2 - b^2} \right) = \sqrt{a_0^2 - b^2} - \frac{2b^2}{2\sqrt{a_0^2 - b^2}} = 0 \Leftrightarrow b = \frac{a_0}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Donc } \Delta p_{\max} = \frac{2Ze^2}{a_0^3} \frac{a_0}{\sqrt{2}} \times 2 \frac{\sqrt{a_0^2 - \frac{a_0^2}{2}}}{v_0} = \frac{2Ze^2}{a_0 v_0}$$

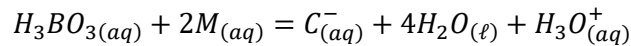


Exercice 5 : Contrôle de la concentration en bore dans le circuit primaire

Centrale Supélec MP 2024

• Partie A : Titrage pH-métrique

- 1- La réaction de formation du composé $C_{(aq)}^-$ s'écrit comme la combinaison linéaire des réactions (1) + (2) :



La constante d'équilibre a pour expression :

$$K = \frac{[C_{(aq)}^-][H_3O_{(aq)}^+]}{[H_3BO_{3(aq)}][M_{(aq)}]^2} \frac{[B(OH)_4(aq)]}{[B(OH)_4(aq)]}$$

$$\boxed{K = K_a K_2}$$

Application numérique : $K = 10^{-9,25} \times 10^5 = 10^{-4,25}$. Soit $pK = 4,25$

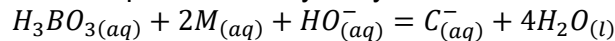
- 2- À l'équilibre en présence de D-mannitol, d'après la question précédente, l'expression de la constante est :

$$K = \frac{a_{C^-} \cdot a_{H_3O^+}}{a_{H_3BO_3} \cdot (a_M)^2} = \frac{K_{a,app}}{(a_M)^2}$$

$$K_{a,app} = K(a_M)^2$$

$$\boxed{pK_{a,app} = pK - 2 \log \frac{[M_{(aq)}]}{C^\circ}}$$

- 3- La réaction de dosage de l'acide par les ions hydroxyde est :



De constante K' :

$$K' = \frac{[C_{(aq)}^-](C^\circ)^3}{[H_3BO_{3(aq)}][M_{(aq)}]^2[HO_{(aq)}^-]} \frac{[H_3O_{(aq)}^+]}{[H_3O_{(aq)}^+]}$$

$$\boxed{K' = \frac{K}{K_e}}$$

Application numérique : $K' = 10^{9,75} \gg 1$. La réaction est quantitative.

À l'équivalence les réactifs sont introduits en proportion stœchiométrique :

$$n(H_3BO_3) = C_0 V_A$$

On note $V_A = 10 \text{ mL}$ le volume de la solution initiale d'acide borique utilisé

$$C_B V_B = C_0 V_A$$

$$\boxed{C_B = C_0 \frac{V_A}{V_B}}$$

Application numérique : $C_B = 0,10 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

- 4- On lit sur les courbes, pour $V = V_B/2 = 5 \text{ mL}$:

- * $pH(a) = 9,25 = pK_a$;
- * $pH(b) = pK_{a,app}(b) = 7,25$;
- * $pH(c) = pK_{a,app}(c) = 5,6$

Pour le dosage (a) on retrouve la valeur du pK_a de l'acide borique en l'absence de réaction avec le D-mannitol, donc $x_a = 0$

Pour les dosages (b) et (c), on utilise la relation :

$$pK_{a,app} = pK - 2 \log \frac{[M_{(aq)}]}{C^\circ}$$

Ce qui nous permet de déterminer les concentrations de D-mannitol :

$$[M_{(aq)}] = C^\circ 10^{\left(\frac{pK - pK_{a,app}}{2}\right)}$$

Or la concentration molaire a pour expression :

$$[M_{(aq)}] = \frac{x}{MV'_A}$$

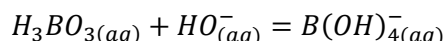
Avec $V'_A = 200 \text{ mL}$ le volume de la solution dosée et M la masse molaire du D-mannitol

$$x = C^\circ 10^{\left(\frac{pK - pK_{a,app}}{2}\right)} M V'_A$$

Application numérique : $x_b = 1,2 \text{ g}$ et $x_b = 7,7 \text{ g}$

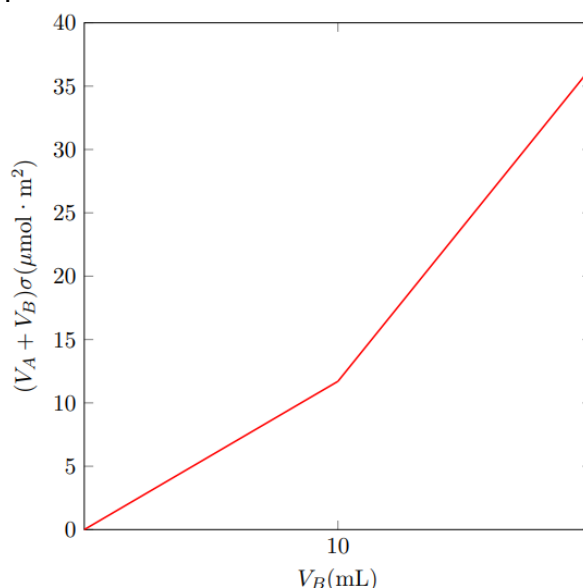
• Partie B : Titrage conductimétrique

5- La réaction de dosage est :



	$V_B < V_{eq}$	$V_B > V_{eq}$
Réactif limitant	HO^- est le réactif limitant	H_3BO_3 est le réactif limitant
Evolution de la concentration des espèces	$[HO^-] \approx 0$; $[B(OH)_4^-]$ augmente car espèce produite ; $[Na^+]$ augmente car espèce introduite	$[HO^-]$ augmente car espèce en excès $[B(OH)_4^-] = cste$ $[Na^+]$ augmente car espèce introduite
Evolution de la conductivité de la solution	Fonction légèrement croissante car la quantité d'ions augmente dans le bécher	Fonction croissante mais avec une pente plus élevée car $\lambda(HO^-) > \lambda(B(OH)_4^-)$

6- Obtiens l'allure suivante :

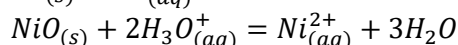


Le passage par l'équivalence se traduit par une rupture de pente qui est a priori repérable. On doit trouver le même volume à l'équivalence soit $V_{B,eq} = 10 \text{ mL}$.

• Partie C : Étude de la contamination des circuits par les produits d'activation

Modèle de Palmer

7- L'équilibre entre les espèces $NiO_{(s)}$ et $Ni^{2+}_{(aq)}$ est donné dans le formulaire :



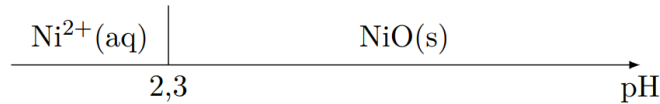
$$\text{Avec } pK_4 = 6,093 - \frac{5513,46}{T} = -\log \left(\frac{[Ni^{2+}]C^\circ}{[H_3O^+]^2} \right)$$

$$pK_4 = -2pH - \log\left(\frac{[Ni^{2+}]}{C^\circ}\right)$$

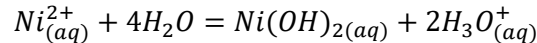
Il s'agit d'un équilibre acido-basique, donc la forme acide Ni^{2+} prédomine à pH faible.
Pour $T = 300\text{ °C}$ et $C'_{fr} = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$, on calcule le pH à la frontière :

$$pH = -\frac{pK_4}{2} - \frac{1}{2} \log\left(\frac{[Ni^{2+}]}{C^\circ}\right)$$

À la frontière : $pH = 2,3$, ce qui permet d'obtenir le diagramme de prédominance suivant :



8- L'équilibre acido-basique est donné dans le formulaire :



$$\text{Avec } pK_5 = -6,09 + \frac{7282,7}{T} + 0,009476T = -\log\left(\frac{[Ni(OH)_2][H_3O^+]^2}{[Ni^{2+}](C^\circ)^2}\right)$$

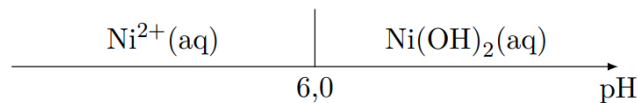
$$pK_5 = 2pH + \log\left(\frac{[Ni^{2+}]}{[Ni(OH)_2]}\right)$$

Il y a prédominance de la forme acide Ni^{2+} à pH faible et de la forme basique $Ni(OH)_2$ à pH élevé.

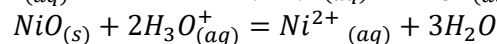
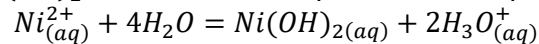
À la frontière des domaines de prédominance $[Ni^{2+}] = [Ni(OH)_2]$, ce qui conduit à la valeur du pH limite à 300 °C :

$$pH = \frac{pK_5}{2}$$

À la frontière : $pH = 6,0$, ce qui permet d'obtenir le diagramme de prédominance suivant :



9- Les trois espèces Ni^{2+} , $Ni(OH)_2$ et NiO sont liées par les deux équilibres suivants :



✱ si $pH < 6$, Ni^{2+} prédomine sur $Ni(OH)_2$: $s \approx [Ni^{2+}]$.

L'équilibre entre Ni^{2+} et NiO_2 implique d'après Q7 :

$$[Ni^{2+}] = \frac{K_4[H_3O^+]^2}{C^\circ}$$

$$\log s = -pK_4 - 2pH$$

$$\log s = 3,5 - 2pH$$

✱ Pour $pH > 6$, $Ni(OH)_2$ prédomine sur Ni^{2+} .

La condition d'équilibre entre ces deux espèces implique d'après Q8 :

$$[Ni(OH)_2] = \frac{K_5[Ni^{2+}]}{C^\circ[H_3O^+]^2} = K_5k_4$$

$$\log s = -pK_4 - pK_5$$

$$\log s = 8,5$$

10- Voir document réponse

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  # Fonctions de calcul des constantes d'équilibre K4 et K5 associées
   respectivement à pK4 et pK5
5  def K4(T): # Température T en kelvins
6      return  $10^{(-6.093 + 5513.46 / T)}$ 
7
8  def K5(T): # Température T en kelvins
9      return  $10^{(6.09 - 7287.7 / T - 0.009476 * T)}$ 
10
11 # Température en kelvins
12 T = 573.15
13
14 # Valeur du pH de l'eau neutre à la température T
15 pHen =  $pH_{en} = 11.41 / 2$ 
16
17 N = 1000 # Nombre de points
18 pHmin = 3 # pH de départ pour la représentation
19 pHmax = 11 # pH de fin pour la représentation
20 pas = (pHmax-pHmin)/(N-1) # Pas entre deux valeurs successives du
   pH
21
22 pH = np.zeros(N) # Tableau de N valeurs nulles
23 y1 = np.zeros(N)
24 y2 = np.zeros(N)
25
26 for i in range(N):
27     pH[i] = pHmin+i*pas # Valeur du pH pour le point d'indice i
28     h = 10**(-pH[i]) # Valeur de  $h=[H_3O^+]/c^\circ$ 
29     # Part  $y1 = [Ni^{2+}] / ([Ni(OH)_2] + [Ni^{2+}])$ 
30     y1[i] =  $1 / (1 + K5(T) / h^{**2})$ 
31     # Part  $y2 = [Ni(OH)_2] / ([Ni(OH)_2] + [Ni^{2+}])$ 
32     y2[i] =  $1 - y1[i]$ 
33
34 # Réalisation du tracé en fonction du pH
35 # avec une ordonnée en pourcentage (valeurs comprises entre 0 et
   100)
36 plt.figure()
37 plt.plot(pH, y1) # Courbe relative à  $[Ni^{2+}] / ([Ni(OH)_2] + [Ni^{2+}])$ 
38 plt.plot(pH, y2, linestyle='--') # Courbe relative à
    $[Ni(OH)_2] / ([Ni(OH)_2] + [Ni^{2+}])$ 
39 plt.plot([pHen, pHen], [0, 100], linestyle=':') # Courbe relative au
   pH de l'eau neutre
40 plt.xlabel('pH')
41 plt.ylabel('%')
42 plt.grid() # Affichage de la grille
43 plt.show()

```